Muhammad Rizkan Harin Faza

Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
+62 857-3836-8305
muhamadrizkanharinfaza@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/muhammad-rizkan-harin-faza

Sebagai lulusan Sarjana Teknik Elektro dengan minat dan pengalaman dalam embedded system, Internet of Things (IoT), dan Artificial Intelegence, terutama dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem seperti stasiun cuaca otomatis dan sistem peringatan dini tsunami. Saya mahir menggunakan platform seperti PLC, Raspberry Pi, Arduino, dan ESP32, dengan kemampuan utama dalam desain sistem, integrasi sensor, akuisisi data real-time, dan programing menggunakan Python, ladder diagram dan Node- RED. Melalui berbagai proyek dan aktivitas organisasi, saya berhasil mengasah kemampuan kepemimpinan, kerja sama tim, ketelitian, pengambilan keputusan, berfikir kritis serta manajemen waktu yang efektif. Selain itu, Saya dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan siap memberikan kontribusi maksimal dengan profesionalisme, loyalitas, dan dedikasi penuh.

PENDIDIKAN

Universitas Lampung **Aug 2021 – Jul 2025**
S1. Teknik Elektro, IPK 3.66

PENGALAMAN MAGANG / PROJECT

PT Indomaker Indonesia Mandiri **Okt 2025 – Apr 2026**
Programmer Embedded & Edge Devices

- Merancang sistem early warning bencana (longsor, banjir, lahar dingin) berbasis sensor dan komunikasi real-time.
- Mengembangkan sistem VoIP emergency call pada perangkat publik berbasis embedded system.
- Mengembangkan Raspbot Trainer Kit menjadi sistem robust dengan integrasi AI untuk kebutuhan edukasi dan riset.
- Merancang sistem PRISCOP (vending machine print, scan, copy) berbasis Python menggunakan single board computer.

PT. Drone Nirwana Bentala dan Krakatau Research Centre **Aug 2023 - Aug 2025**
Research and Development, System Engineer

Proyek Buoy Tsunami Early Warning System.

- Merancang dan mengembangkan perangkat lunak berbasis python untuk pemantauan permukaanlaut dan iklim pada perangkat Buoy U-TEWS.
- Merancang alur penyimpanan data local dan cloud pada dashboard monitoring.
- Mengintegrasikan data real-time dengan algoritma deteksi tsunami DART.
- Melakukan Preventive Maintenance (Komponen, Mikrokontroller, Baterai, Sensor) pada Buoy dalam waktu 6 bulan sekali.

Proyek PUMMA Tsunami Early Warning System.

- Instalasi perangkat PUMMA di dermaga pulau sebesi lampung selatan yang terintegrasi

dengan stasiun iklim mikro untuk memvalidasi cuaca dilingkungan tersebut.
- Merancang dan mengembangkan perangkat lunak berbasis Node-RED untuk pemantauan permukaan laut dan iklim pada perangkat PUMMA U-TEWS.
- Merancang alur penyimpanan data local dan cloud pada dashboard monitoring.
- Melakukan Preventive Maintenance (Komponen, Mikrokontroller, Baterai, Sensor) pada PUMMA sebesi, Petengoran dan Canti dalam waktu 6 bulan sekali.

Proyek Eddy Station carbon monitoring.
- Merancang perangkat lunak untuk pemantauan dan pengukuran karbon dan iklim di perkebunan kelapa sawit berbasis Node-RED.
- Mengembangkan perangkat lunak untuk integrasi stasiunpada perangkat eddy station denganmenerapkan protokol komunikasi TCP/IP.
- Merancang alur penyimpanan data local dan cloud pada dashboard monitoring.
- Merancang alur pengiriman data menuju dashboard monitoring menggunakan protokol MQTT.

Proyek Microclimate Station.
- Merancang dan mengembangkan perangkat lunak untuk pemantauan iklim di hutan mangrove berbasis Node-RED.
- Merancang alur penyimpanan dan pengiriman data dari shelter menuju dashboard monitoring menggunakan protokol MQTT.
- Merancang web dashboard monitoring menggunakan framework Laravel.

PT IMPACTBYTE TEKNOLOGI EDUKASI **Feb 2024 - Jul 2024**

Peserta Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Batch 6.

- Mengikuti program pelatihan intensif yang difokuskan pada pengembangan keterampilan dalam Artificial Intelligence (AI) dan Cyber security.
- Memahami penerapan AI pada berbagai kasus manufaktur, termasuk pengolahan data, prediksi, dan analisis berbasis teknologi.
- Mengembangkan sistem AI untuk klasifikasi kualitas buah lemon menggunakan YOLOv8 dan TensorFlow.
- Menerapkan model deep learning untuk mendeteksi dan mengklasikasikan lemon berdasarkan warna, ukuran, dan cacat.
- Deployment web dengan streamlite yang terintegrasi dengan model klasifikasi buah lemon.

PENGALAMAN ORGANISASI

Telecomunication Labs Assistant **Mar 2024 - Aug 2025**

- Menyiapkan bahan ajar praktikan dengan simulasi mathlab.
- Menyiapkan modul praktikum sistem komunikasi dan praktikum dasar sistem jaringan telekomunikasi.
- Membantu dalam pengajaran konsep dasar pada praktikum sistem komunikasi dan praktikum dasar sistem jaringan telekomunikasi, membantu praktikan memahami prinsip utama sistem komunikasi dalam teknologi telekomunikasi.

Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (HIMATRO) **Jan 2022 – Des 2023**

Anggota Divisi Kominfo

- Bertanggung jawab dalam dokumentasi acara, publikasi, dan pengelolaan media sosial organisasi.
- Bertanggung jawab dalam update informasi pada majalah dinding jurusan.

KEAHLIAN

Soft Skills: Project Management, Kerja sama tim, Manajemen waktu, Ketelitian, Problem solving.

Hard Skills:

- **Language**: Indonesia, English, Arabic.
- **Software & Tools**: Proteus, Altium, Arduino, Raspberry Pi, PLC.
- **Programming**: Python, C++, Ladder Diagram, Node-RED Flow.
- **Embedded & IoT**: LoRa, MQTT, Data Logging, Solar Power Systems, Real-Time Monitoring.
- **Others**: Git, Linux, Web development.

SERTIFIKAT

(2025) Peserta pelatihan “Project Management Fundamentals” yang diselenggarakan oleh IBM SkillsBuild.
(2025) Peserta pelatihan “Introduction to Internet of Things” yang diselenggarakan oleh Cisco.
(2024) Peserta pelatihan “IBM Skillsbuild for AI & Cybersecurity” yang diadakan oleh program Magang dan Studi Independen Bersertifikat.
(2024) Peserta pelatihan “Introduction to Cybersecurity” yang diselenggarakan oleh Cisco.

(2024) Peserta pelatihan “Getting Started with Threat Intelligence and Hunting” yang diselenggarakan oleh IBM.
(2024) Peserta pelatihan “Security Operations Center in Practice” yang diselenggarakan oleh IBM.
(2024) Peserta pelatihan “Enterprise Security in Practice” yang diselenggarakan oleh IBM.
(2024) Peserta pelatihan “Building AI Solutions Using Advanced Algorithms and Open Source Frameworks” yang diselenggarakan oleh IBM.
(2024) Peserta pelatihan “Building Trustworthy AI Enterprise Solutions” yang diselenggarakan oleh IBM.
(2024) Peserta pelatihan “Machine Learning for Data Science Projects” yang diselenggarakan oleh IBM.
(2024) Peserta pelatihan “Getting Started with Enterprise-grade AI” yang diselenggarakan oleh IBM.
(2024) Peserta pelatihan “Enterprise Data Science in Practice” yang diselenggarakan oleh IBM.
(2024) Peserta pelatihan “Getting Started with Enterprise Data Science” yang diselenggarakan oleh IBM.
(2024) Peserta pelatihan “Python for Data Science” yang diselenggarakan oleh IBM.
(2023) Peserta pelatihan “Enterprise Network, Optical Transmission & Network Protocol Analysis” yang diadakan oleh Telecom Energie.
(2023) Peserta pelatihan International “Summer Course on Modern Optics and Its Applications (SCoMOA) 2023”, diselenggarakan oleh Indonesian Optical Society (InOS/HOI).